



CAPSTONE PROJECT REPORT

Report 6 – Software User Guides

– Hanoi, Dec 2025 –

Table of Contents

I. Record of Changes	3
II. Release Package & User Guides.....	4
1. Deliverable Package	4
2. Installation Guides	5
2.1 System Requirements	5
2.2 Installation Instruction	5
3. User Manual.....	8
3.1 Overview	8
3.2 Lecturer	9
3.3 Student.....	29
3.4 Content Moderator	38
3.5 System Moderator	39

Definitions and Acronyms

Acronym	Meaning
A	Added
M	Modified
D	Deleted
SDK	Software Development Kit
SQL	Structured Query Language
SSD	Solid State Drive
GB	Gigabyte
Mbps	Megabits per second
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
LTS	Long Term Support
CV	Curriculum Vitae

I. Record of Changes

Date	A* M, D	In charge	Change Description
10/12/2025	A	TuanCM	Update Software user guides
28/12/2025	M	TuanCM	Update Software user guides

*A - Added M - Modified D - Deleted

II. Release Package & User Guides

1. Deliverable Package

No.	Deliverable Item	Description
Source codes		
1	Source codes	Source codes
Database script		
1	Database script	SkillUpDB
Documents		
1	Project Introduction	Report1_ Project Introduction.docx
2	Project Management Plan	Report2_ Project Management Plan.docx
3	Software Requirement Specification	Report3_ Software Requirement Specification.docx
4	Software Design Specification	Report4_ Software Design Document.docx
5	Test Documentation	Report5_ Test Documentation.docx
6	Software User Guides	Report6_ Software User Guides.docx
7	Slide Presentation	Slide SEP490_G44.pdf

2. Installation Guides

2.1 System Requirements

Server Requirements

- Operating System:
 - Window 11+
- CPU:
 - Minimum 4 cores (8+ cores recommended for production).
- RAM:
 - Minimum 5 GB (16+ GB recommended).
- Storage:
 - Minimum 30 GB SSD, expandable as data grows.
- Network:
 - Stable internet connection, minimum 100 Mbps bandwidth.
- Software Requirements
 - .NET 8 SDK & Runtime (for backend API).
 - ReactJS 19+(for frontend).
 - Python 3.11.9 (for backend API)
 - SQL Server 2019+ (database).
 - Qdrant (vector database)
- Client Requirements
 - Supported Browsers: Chrome, Edge (latest versions).

2.2 Installation Instruction

2.2.1 Install SQL Server 2019

- Download, Install, and Configure SqlServer 2019:
 1. Visit [SQL Server Downloads](#).
 2. Select version 19.3 for your operating system and download the installer.
 3. Run the installer, choose **Developer Default** or **Server only**.
 4. Set the configuration type, port (default: 1433), and root password.
 5. Configure SQL Server as a service (for Windows users).
- Download and Install SQL Server Management Studio:
 1. Download SQL Server Management Studio from [SQL Server Management Studio](#)
 2. Run the installer and follow the prompts.
- Connect SQL Server Management Studio to SQL Server:
 1. Open SQL Server Management Studio.
 2. Create a new connection with **Hostname:**<http://222.255.214.208/> and **Port:** 1433.
 3. Test and save the connection.

2.2.2 Install .Net 8.0

- Download .NET 8.0:
 1. Visit the official [.Net 8.0](#)
 2. Under the ".NET 8.0" section, select your operating system (Windows, macOS, Linux).
 3. Download the appropriate SDK installer.
- Install .NET 8.0:
 1. Run the downloaded installer.
 2. Follow the prompts to complete the installation with the default settings.
- Verify Installation:

1. Open a command prompt (Windows) or terminal (macOS/Linux).
 2. Type `dotnet --version` and press Enter.
 3. Ensure the output shows `.NET 8.0` as the installed version.
- Start Using .NET 8.0

2.2.3 Install Python 3.11.9

- Download Python 3.11.9:
 1. Visit the official [Python 3.11.9](#)
 2. Under the "Python 3.11.9" section, select your operating system (Windows, macOS, Linux).
 3. Download the installer.
- Install Python 3.11.9:
 1. Run the downloaded installer.
 2. Follow the prompts to complete the installation with the default settings.
- Verify Installation:
 1. Open a command prompt (Windows) or terminal (macOS/Linux).
 2. Type `python --version` and press Enter.
 3. Ensure the output shows `Python 3.11.9` as the installed version.
- Start Using Python 3.11.9

2.2.4 Install Visual Studio 2022

- Download Visual Studio 2022:
 1. Visit the official [Visual Studio 2022 download page](#).
 2. Select the Community Version
 3. Select your operating system (Windows, macOS, Linux) and download the installer.
- Install Visual Studio 2022:
 1. Run the downloaded installer.
 2. In WorkLoads, Choose ASP.NET and web development in Installing - Visual Studio Community 2022 Preview window
 3. In Individual components, keep the default selection and make sure .NET 8.x runtime is selected.
 4. In Language packs, choose English
 5. In Installation locations, Select the location you want to install on your computer.
 6. Follow the prompts to complete the installation, using the default settings.

2.2.5 Install Visual Studio Code and Node.js

- Download Visual Studio Code:
 1. Visit the official [Visual Studio Code download page](#).
 2. Select your operating system (Windows, macOS, Linux) and download the installer.
- Install Visual Studio Code:
 1. Run the downloaded installer.
 2. Follow the prompts to complete the installation, using the default settings.
- Install Node.js:
 1. Visit the [Node.js download page](#).
 2. Download and install the LTS version, which includes `npm` (Node Package Manager).

2.2.6 Install FFmpeg

- Download Visual Studio Code:
 1. Visit the official [FFmpeg](#).
 2. Select your operating system (Windows, macOS, Linux) and download the installer.
- Install FFmpeg:
 1. Run the downloaded installer.
 2. Follow the prompts to complete the installation, using the default settings.
- Add to path:
 1. Open System Properties → Environment Variables
 2. Choose Path in System Variables → Edit
 3. New → Add: C:\ffmpeg\bin
 4. Click Ok
- Verify Installation:
 1. Open a command prompt (Windows) or terminal (macOS/Linux).
 2. Type `ffmpeg -version` and press Enter.
 3. Ensure the output shows the installed version.

2.2.7 Install Docker Desktop

- Download Docker Desktop:
 1. Visit the official [Docker desktop download page](#).
 2. Select your operating system (Windows, macOS, Linux) and download the installer.
- Install Visual Studio Code:
 1. Run the downloaded installer.
 2. Follow the prompts to complete the installation, using the default settings.

2.2.8 Build and Run Project

- Clone the Repository
 1. Open terminal/command prompt.
 2. Run :

```
git clone https://github.com/quatbt/Online-Learning-Platform-SkillUp.git
```

- Run the Backend (.NET)
 1. In the terminal of project:

```
G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp> cd SkillUp_BE
```

```
G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp\SkillUp_BE> cd SkillUp
```

2. run:

```
G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp\SkillUp_BE\SkillUp> dotnet run
```

3. Do again with all service above
- Run the Backend (Python)

1. Navigate to the frontend directory:

```
G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp> cd GeneratorSub
```

2. Run:

```
\GeneratorSub> pip install -r requirements.txt
```

```
GeneratorSub> python -m app.main
```

- Run the Frontend (React)

1. Navigate to the frontend directory:

```
G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp> cd SkillUp_FE
```

2. Run:

```
PS G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp> npm i
```

```
G:\Capstone\Online-Learning-Platform-SkillUp> npm start
```

3. User Manual

3.1 Overview

The SkillUp platform revolutionizes online education by connecting students seeking knowledge with expert instructors in a seamless, automated ecosystem.

After account creation, students immediately browse courses by category, preview free lessons to evaluate quality, purchase through secure payment gateways, and gain instant access to structured learning materials including videos, text content, quizzes, and downloadable resources. Progress tracking is fully automated—completion percentages, quiz scores, and learning streaks provide clear motivation without manual intervention.

Lecturers submit applications with CVs for approval, then access powerful course creation tools that automatically handle video, content formatting, quiz building, and payment processing. They create promotional vouchers, monitor student analytics, respond to questions, and track revenue from a centralized dashboard—eliminating the need for separate hosting, payment systems, or marketing infrastructure.

Content moderators review lecturer applications for credibility, approve courses before publication to ensure quality standards, moderate community forum posts to prevent inappropriate content, and resolve support tickets efficiently.

This guide focuses on core workflows that drive platform success, organized by user role and critical tasks to ensure efficient operation.

3.2 Lecturer

3.2.1 Apply Lecturer Flow

- Step 1: If you already have an account, log in to the website through the login page.

SkillUp

Đăng nhập

Email

Mật khẩu

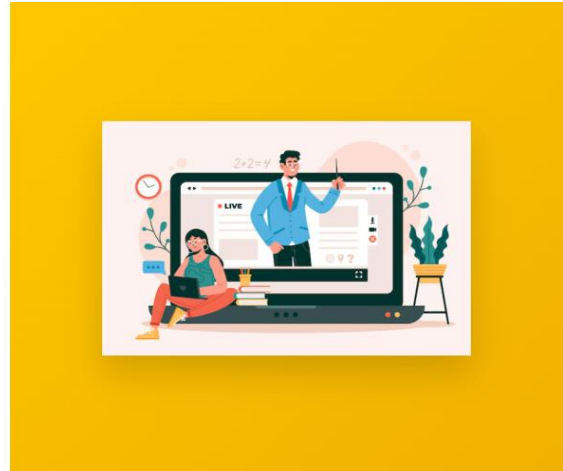
☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

hoặc tiếp tục với

 Tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng Google

[Chưa có tài khoản? Đăng ký](#)



- Step 2: If you do not have an account, register through the registration page and navigate to Lecturer tab.

SkillUp

Đăng ký tài khoản

Email

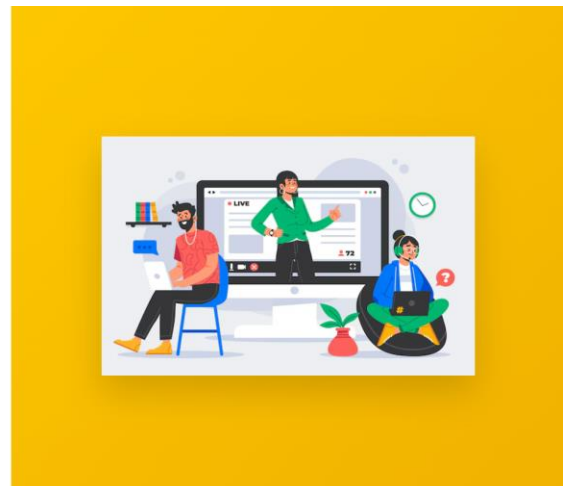
Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Họ và tên

Đăng ký ngay

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)



- Step 3: Check your registered email address to verify.

SkillUp Platform

Xin chào Tuna1,

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản tại SkillUp. Để hoàn tất quá trình đăng ký, vui lòng click vào nút bên dưới:

Xác thực tài khoản

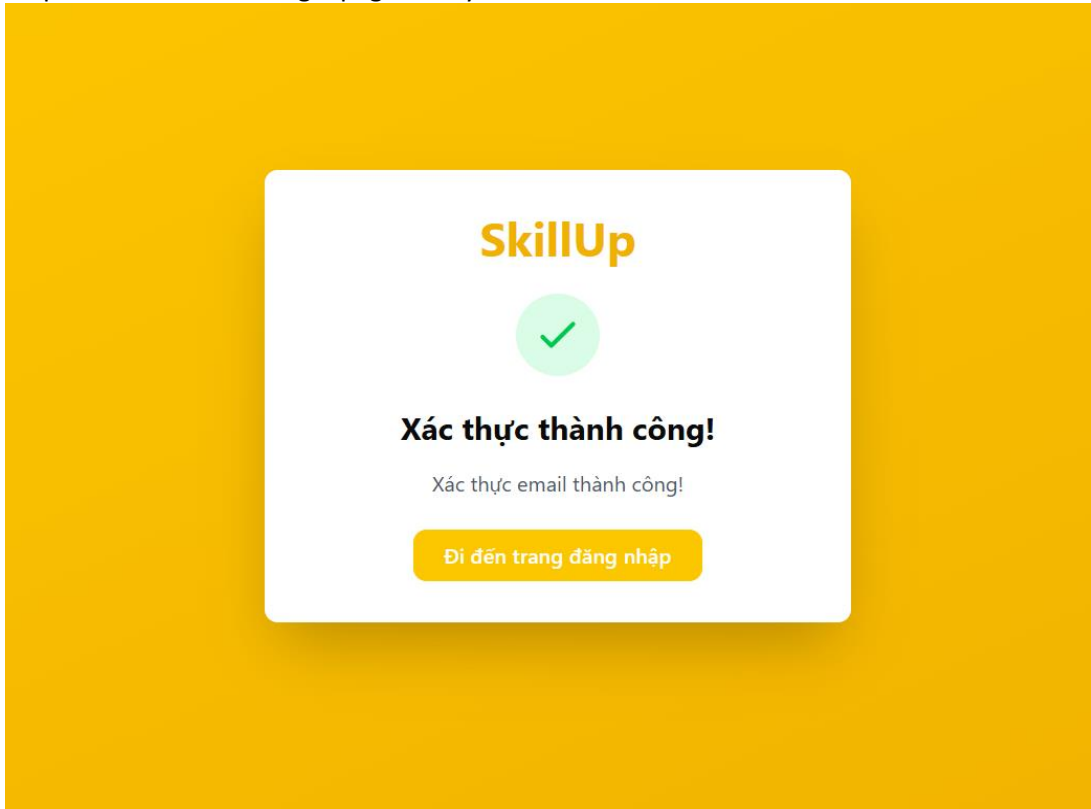
Hoặc copy link này vào trình duyệt:

<http://localhost:5120/api/auth/verify-email?email=oitroioi23%40gmail.com&token=k46rhkPgM1qxtMwDoQ9YZIAMo7twiFKl3LIVah6rj2Q%3D>

Lưu ý:

- Link này có hiệu lực trong **24 giờ**
- Không chia sẻ link này với bất kỳ ai
- Nếu bạn không thực hiện yêu cầu này, vui lòng bỏ qua email

- Step 4: Go back to the login page with your account.



- Step 5: Provide your application, bachelor



Trở thành giảng viên SkillUp

Chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho hàng ngàn học viên



Thu nhập hấp dẫn
Nhận % từ mỗi khóa học bán được



Xây dựng thương hiệu
Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực



Linh hoạt thời gian
Giảng dạy theo lịch của bạn

Đơn ứng tuyển giảng viên

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi xem xét

 **Thông tin chuyên môn**

Chức danh *

Chuyên môn *

Mô tả kinh nghiệm

Kể về bản thân, kinh nghiệm làm việc, thành tích, lý do muốn trở thành giảng viên...

 **Tải lên CV ***



Click để tải lên CV (PDF)
Tối đa 5MB

 **Tải lên ảnh bằng cấp *** (Có thể tải nhiều ảnh)



Click để tải lên ảnh bằng cấp (JPG, PNG)
Có thể chọn nhiều ảnh cùng lúc - Mỗi file tối đa 5MB

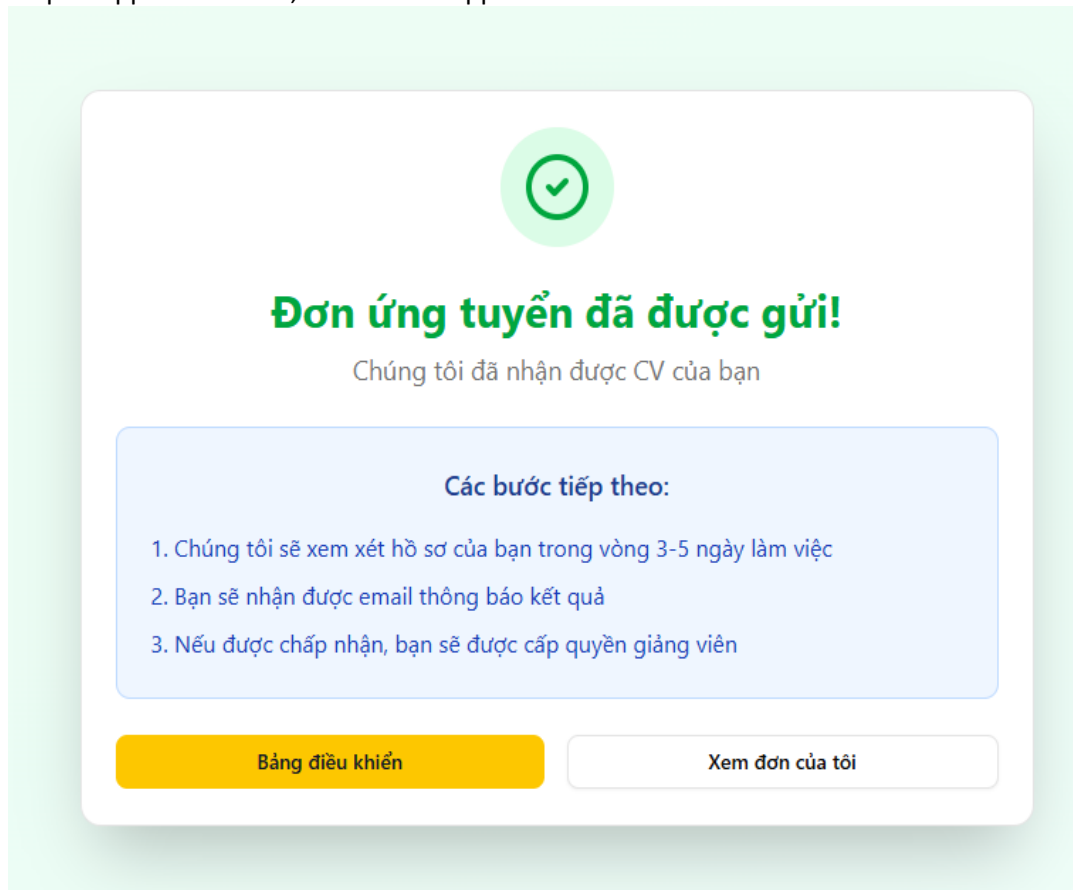
Hủy

 **Nộp đơn ứng tuyển**

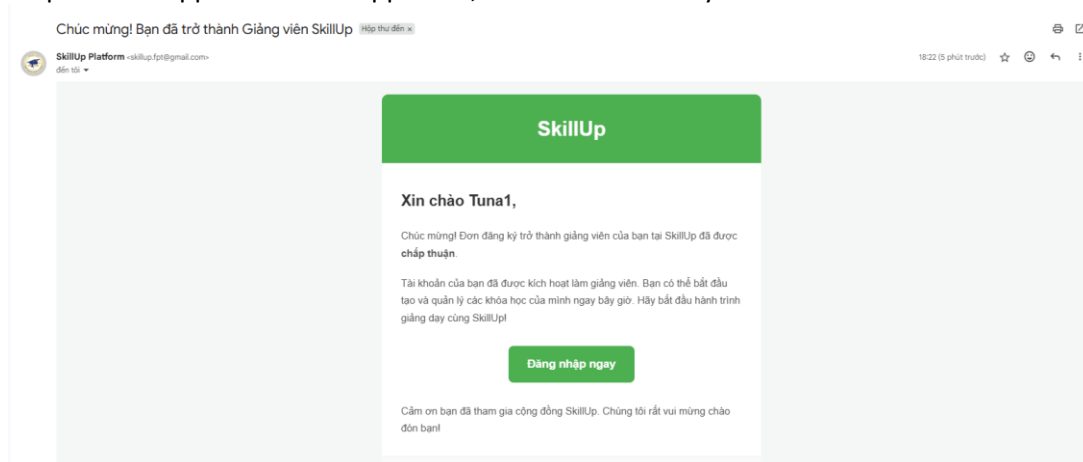
OLP-SkillUp – Report 6

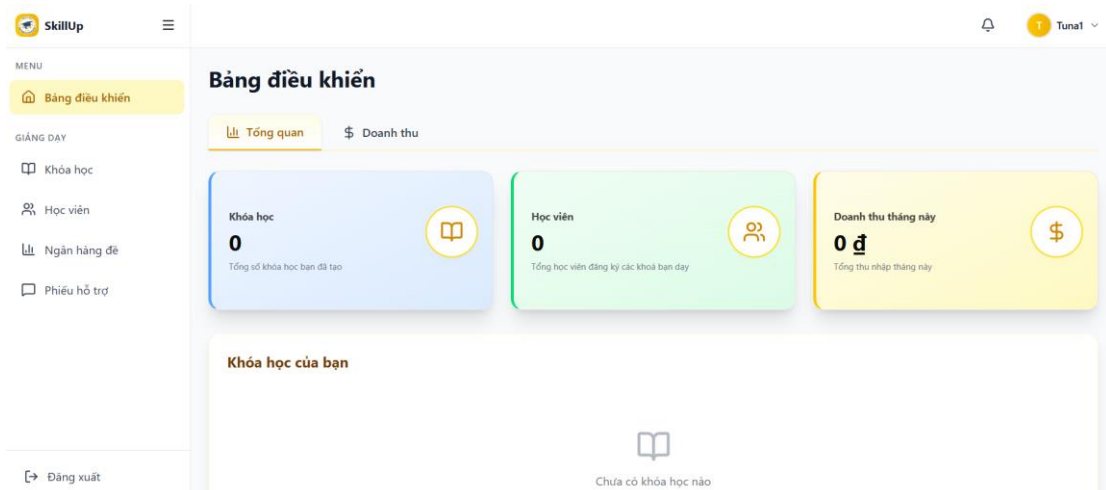
12

- Step 6: Application sent, wait for the approval



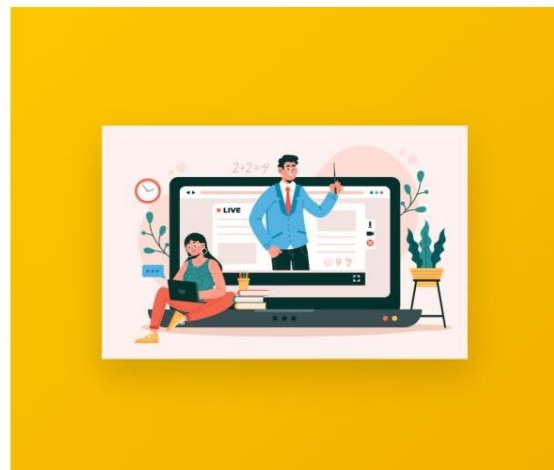
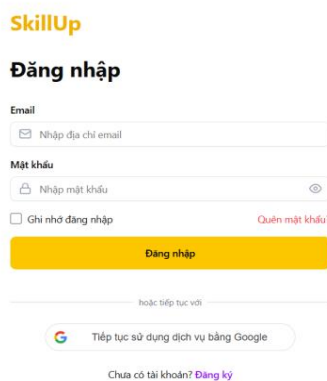
- Step 7: After application was approved, email sent to notify and can access lecturer site.



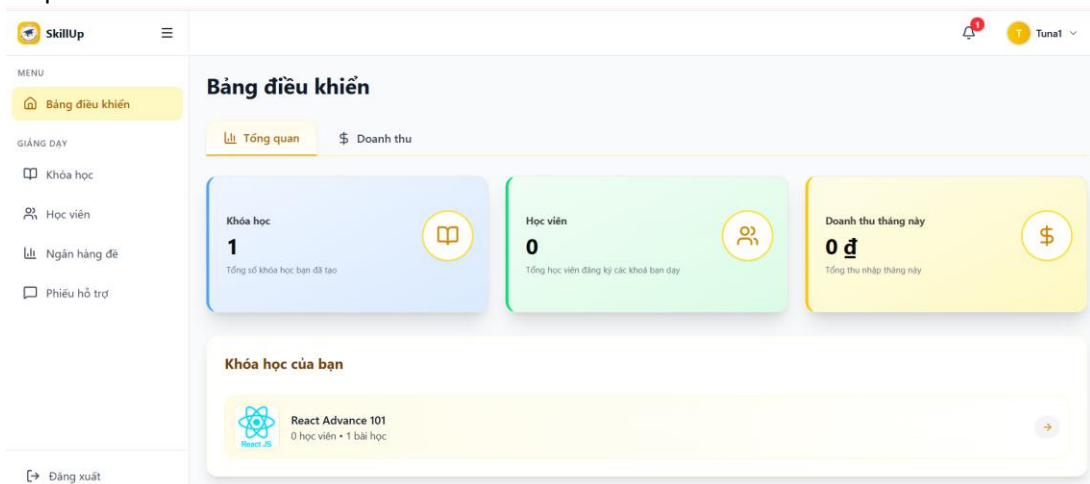


3.2.2 Lecturer site flow

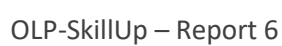
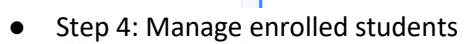
- Step 1: Login with the account already signed in.



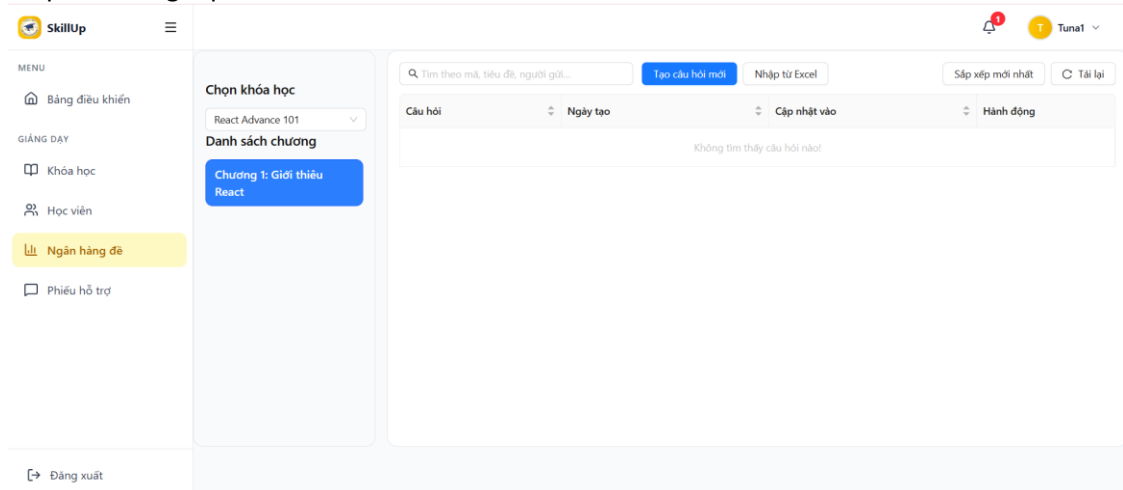
- Step 2: Lecturer Dashboard and revenue



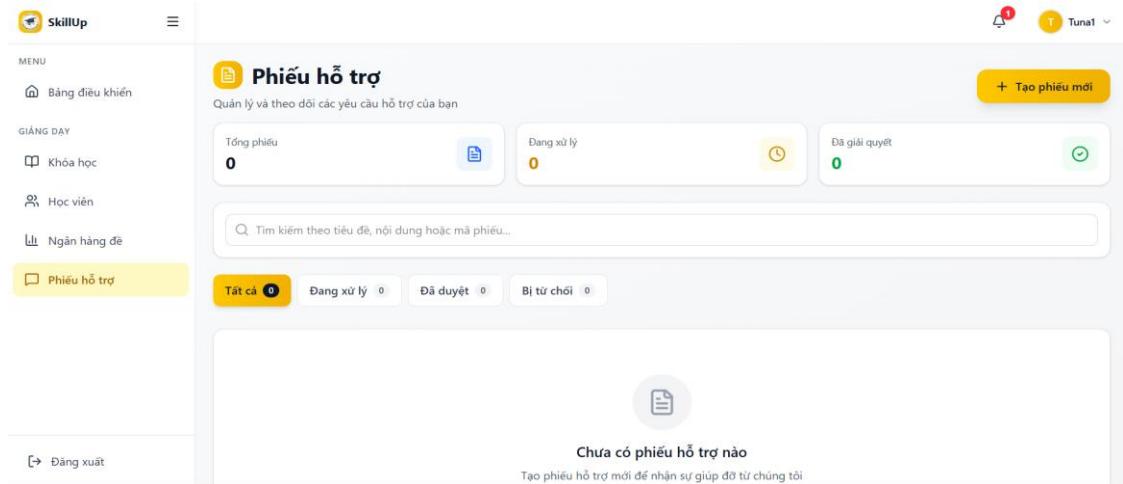
- Step 3: Manage courses.



- Step 5: Manage question bank for course's section

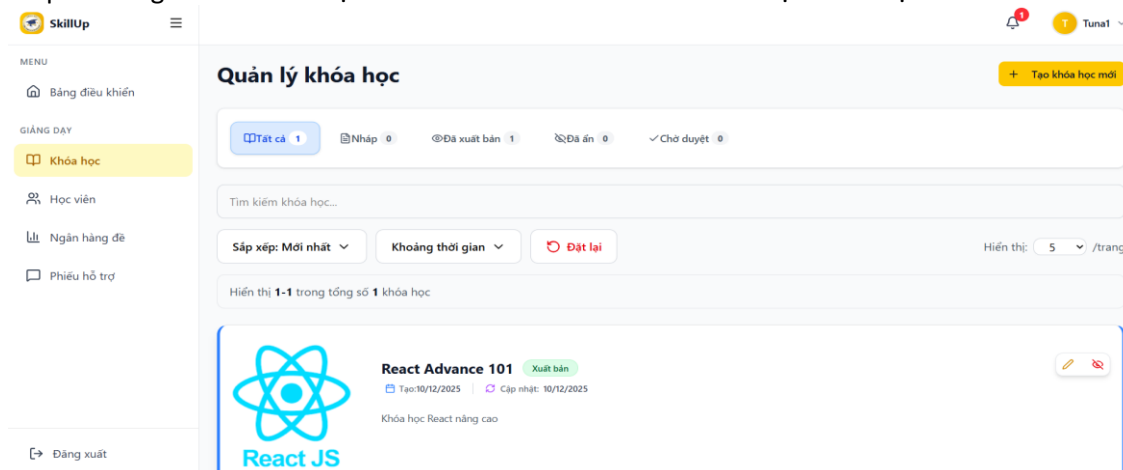


- Step 6: Manage ticket



3.2.3: Create a course for submitting.

- Step 1: Navigate to “Khóa học” on the side menu and click on “Tạo khóa học mới”



- Step 2: Enter the required values to create a course.
 - When create a course successfully, it will on top of the list with “Nhập” status

Tạo khóa học mới

Điền thông tin chi tiết để tạo một khóa học mới. Khóa học sẽ được lưu dưới dạng nháp.

Tên khóa học *

VD: React Advanced Patterns

Mô tả khóa học *

Mô tả chi tiết về khóa học...

Chọn danh mục:

Danh mục *

-- Chọn danh mục --

Danh mục con (Không có sẵn)

-- Chọn danh mục trước --

AI hỗ trợ học viên

Bật tùy chọn này để hệ thống tự động tạo phụ đề và chatbot tư vấn cho từng bài học video.

Chọn ảnh

Tạo khóa học

Hủy

Quản lý khóa học

+ Tạo khóa học mới

Tất cả 2

Nhập 1

Đã xuất bản 1

Đã ẩn 0

Chờ duyệt 0

Tìm kiếm khóa học...

Sắp xếp: Mới nhất

Khoảng thời gian

Đặt lại

Hiện thị: 5 /trang

Hiện thị 1-2 trong tổng số 2 khóa học

SpeechSynthesizer.js + new SpeechSynthesisUtterance() + window.speechSynthesis.speak(synthesizedSpeech);

for(let i = 0; i < words.length; i++) { const word = words[i]; const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(word); utterance.volume = 1; // Adjust volume as needed speechQueue.push(utterance); } // Play all synthesized words sequentially speechQueue.forEach(utterance => utterance.play());

C#

Khóa học C#

Nhập

Tạo: 10/12/2025 | Cập nhật: 10/12/2025

C# từ cơ bản đến nâng cao

- Step 3: Click on the pen icon to update course's content
 - The lecturer has to follow the step on the side bar and complete all to make sure the progress is 100%.
 - Lecturer will redirect to “Trang giới thiệu”: This tab show all course basic information created: Title, description, category, subcategory and image thumbnail. Lecturers can check and update this information.

[← Quay lại khóa học](#)

Khóa học C#
Chỉnh sửa chi tiết khóa học

Tiến độ hoàn thành
33%

QUẢN LÝ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trang giới thiệu

2

 Khung chương trình

3

 Giá khóa học

Phiếu giảm giá (Tùy chọn)
Đã hoàn thành

Tổng quan tiến độ
Đã hoàn thành: **1/3 bước**

Đề xuất khóa học
Hoàn thành 67% để đề xuất

Thông tin khóa học
Thông tin hiển thị công khai

Tên khóa học *

Mô tả *

Danh mục *

Danh mục con

- Step 4: Click on “Khung chương trình” and start creating learning material
 - Condition to mark as done:
 - + Have at least one section
 - + Have at least 1 lesson in a section
 - + If the lesson is “Quiz” type, it must have at least 1 question

← Quay lại khóa học **Khóa học C#** Chỉnh sửa chi tiết khóa học Tiến độ hoàn thành **33%**

QUẢN LÝ NỘI DUNG KHÓA HỌC

- Trang giới thiệu Đã hoàn thành
- 2 Khung chương trình**
- 3 \$ Giá khóa học
- Phiếu giảm giá (Tùy chọn) Đã hoàn thành

Tổng quan tiến độ
Đã hoàn thành: **1/3 bước**

Đề xuất khóa học
Hoàn thành 67% để đề xuất

Nội dung khóa học

0 chương

Chưa có chương nào
Bắt đầu tạo chương đầu tiên

+ Tạo chương

- Step 5: Click on “Tạo chương” or “Chương mới”
 - Type section title, description (optional)
 - Press “Lưu”

Nội dung khóa học + Chương mới

0 chương

✓ Lưu **✕ Hủy**

- Step 6: Choose a section to add content into it
 - Lecturer choose between to add Lesson or Quiz
 - Lesson has 2 type: Video and Text

Nội dung khóa học

1 chương

+ Chương mới

1

Chương 1: Giới thiệu về C#

0 mục

Chọn loại nội dung:

Bài học

Video hoặc văn bản

Quiz

Bài kiểm tra

X Hủy

I. The content is Lesson, Video type

- Step 6.1: Choose “Bài học”
- Step 6.2: Fill in lesson’s title, description
- Step 6.3: Choose “Video” in the drop down menu type
- Step 6.4: Upload the video
- Step 6.5: Click on “Thêm bài học”

1

Chương 1: Giới thiệu về C#

0 mục

Tên bài học

Mô tả bài học

Video

Video

Văn bản

Tài liệu PDF (tùy chọn)

✓ Thêm bài học

X Hủy

1

Chương 1: Giới thiệu về C#

0 mục

C# là gì ?

Ngôn ngữ lập trình C# là gì ?

Video

☐ Miễn phí

C# in 1 minute.mp4

Xóa video đã chọn

Tài liệu PDF (tùy chọn)

✓ Thêm bài học

✕ Hủy

← Quay lại khóa học

Khóa học C#

Chỉnh sửa chi tiết khóa học

Tiến độ hoàn thành

67%

QUẢN LÝ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trang giới thiệu

Đã hoàn thành

Khung chương trình

3

\$

Giá khóa học

Phiếu giảm giá (Tùy chọn)

Đã hoàn thành

Tổng quan tiến độ

Đã hoàn thành: 2/3 bước

Đề xuất khóa học

Hoàn thành 33% để đề xuất

Nội dung khóa học

1 chương

+

Chương mới

1

Chương 1: Giới thiệu về C#

1 mục

C# là gì ?

Ngôn ngữ lập trình C# là gì ?

Video

Thêm nội dung

II. The content is Lesson, Text type

- Step 6.1: Choose “Bài học”
- Step 6.2: Fill in lesson’s title, description
- Step 6.3: Choose “Văn bản” in the drop down menu type
- Step 6.4: Using the edit to type, copy the the content

OLP-SkillUp – Report 6

21

- Step 6.5: Click on “Thêm bài học”

Đặc điểm của C#

Những đặc điểm nổi trội của C#

Văn bản ▾☐ Miễn phí

↶ ↷ Paragraph ▾**B** *I* U 🔗 📅 ⌞ 🗨️ 🖼️ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ AI ▾

A ▾ A ▾ Ω T_x 📄 Source

Đặc điểm chính

- Hướng đối tượng (OOP):**
Hỗ trợ các khái niệm như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, giúp quản lý code hiệu quả.
- Đa năng & Đa nền tảng:**
Ban đầu tập trung vào Windows, nay với .NET Core/.NET, C# có thể chạy trên Windows, macOS, Linux và các thiết bị di động.
- Kết hợp C++, Java:**
Cú pháp tương tự C++ và Java nhưng đơn giản hóa, dễ học hơn, mang lại hiệu suất cao và sự linh hoạt.
- Tích hợp chặt chẽ với .NET:**
.NET Framework (nay là .NET) cung cấp một thư viện khổng lồ (namespaces) và môi trường thực thi (CLR) giúp phát triển nhanh chóng.
- Được dẫn dắt bởi Microsoft:**
Phát triển liên tục với các phiên bản mới, hỗ trợ bởi công cụ mạnh mẽ như Visual Studio.

Tài liệu PDF (tùy chọn)

✓ Thêm bài học

✕ Hủy

← Quay lại khóa học

Khóa học C#
Chỉnh sửa chi tiết khóa học

Tiến độ hoàn thành

67%

QUẢN LÝ NỘI DUNG KHOA HỌC

🔍 Trang giới thiệu
Đã hoàn thành

☰ Khung chương trình

💰 Giá khóa học

🏆 Phiếu giảm giá (Tùy chọn)
Đã hoàn thành

Tổng quan tiến độ
Đã hoàn thành: 2/3 bước

📄 Đề xuất khóa học
Hoàn thành 33% để đề xuất

Nội dung khóa học

1 chương

+ Chương mới

1Chương 1: Giới thiệu về C#
2 mục

C# là gì ?
Ngôn ngữ lập trình C# là gì ?
Video

Đặc điểm của C#
Những đặc điểm nổi trội của C#
Text

III. The content is Quiz

- Step 6.1: Choose “Quiz”
- Step 6.2: Enter all required fields for Quiz: Title, description, pass percentage, timer

Tên quiz

Mô tả quiz

Điểm đạt (%)

70

Thời gian (phút)

15

✓ Tạo quiz

✕ Hủy

- Step 6.3: Choose a quiz to open the dialog and “Thêm câu hỏi” button
- Step 6.4: Click on “Thêm câu hỏi”, a drawer will let lecturer to choose from
 - If there are questions in question bank, lecturer can use quick tool and press “Thêm câu hỏi” to add questions from question bank to quiz and

⚡ Công cụ chọn nhanh

Chọn cơ bản

☒ Tất cả (3)

☐ Bỏ chọn

Chọn nhanh theo số lượng

5

10

15

20

25

5

✓ Đầu tiên

⚡ Ngẫu nhiên

Chọn theo từng chương

Chương 1: Giới thiệu về C#

3 câu

0 câu

✓ Áp dụng

▼ Mở rộng

➤ Thu gọn

✓

📁

Chương 1: Giới thiệu về C#

3 câu hỏi

#1

☐ #1 Trong C#, từ khóa nào được sử dụng để định nghĩa một lớp ?

Một đáp án

4 đáp án

☐ #2 Trong cấu trúc của một ứng dụng console C# cơ bản, phương thức nào là điểm bắt đầu (entry point) của chương trình?

Một đáp án

4 đáp án

☐ #3 Kiểu dữ liệu nào sau đây là kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Type) trong C#?

- If there is no questions in question bank, lecturer can create question manual by click on “Tạo mới thủ công” on the top right corner of drawer

← Quay lại + Tạo mới thủ công

Ngân hàng câu hỏi
1 chương • 3 câu hỏi

Tìm kiếm câu hỏi...

Sử dụng công cụ chọn nhanh bên dưới hoặc chọn thủ công từng câu hỏi từ các chương.

Công cụ chọn nhanh

Chọn cơ bản

☒ Tất cả (3) X Bỏ chọn

Chọn nhanh theo số lượng

5 10 15 20 25

5

☒ Đầu tiên ☒ Ngẫu nhiên

Chưa chọn câu hỏi nào ✓ Thêm câu hỏi

- After clicking on the button, the lecturer will be redirected back to create a question manual. A form will appear. The lecturer needs to fill the title, optional description, choose type for question(Single choice, Multiple choice), add answers, choose right answers for question and finish by clicking on “Tạo câu hỏi”.

The screenshot shows a web interface for creating a quiz. At the top, there's a header for 'Bài kiểm tra #1' (Quiz #1) with a question mark icon, a 'Quiz số 1' label, and two orange buttons: 'Điểm đạt: 70%' and '30 phút'. To the right are icons for edit, delete, and expand. Below this is a yellow-bordered box titled 'Tạo câu hỏi mới' (Create new question) with a close button. Inside this box, there's a section 'Câu hỏi' (Question) with a red asterisk. It contains a rich text editor with a toolbar (undo, redo, paragraph, bold, italic, underline, strikethrough, link, table, quote, image, list, indent, outdent, align) and a text area with the placeholder 'Nhập câu hỏi của bạn...'. Below the text area is a section 'Mô tả / Gợi ý (tùy chọn)' (Description / Hint (optional)) with a text input field containing the placeholder 'Thêm mô tả hoặc gợi ý'.

Mô tả / Gợi ý (tùy chọn)

Thêm mô tả hoặc gợi ý...

Loại câu hỏi *

☒ Một đáp án đúng

☐ Nhiều đáp án đúng

Hình ảnh câu hỏi (tùy chọn)

Tải lên hình ảnh

Đáp án *

☐ Đáp án 1 (click để dùng editor)

Thêm ảnh cho đáp án

☐ Đáp án 2 (click để dùng editor)

Thêm ảnh cho đáp án

+ Thêm đáp án (2/7)

Tối đa 7 đáp án

✓ Tạo câu hỏi

Hủy

- Finish adding or creating will show the list of questions in that quiz

Bài kiểm tra #1
Quiz số 1
Điểm đạt: 70% 30 phút

+ Thêm câu hỏi

Câu hỏi (3)

#1 Trong C#, từ khóa nào được sử dụng để định nghĩa một lớp ?
Loại câu hỏi: Một đáp án 4 câu trả lời

#2 Trong cấu trúc của một ứng dụng console C# cơ bản, phương thức nào là điểm b...
Loại câu hỏi: Một đáp án 4 câu trả lời

#3 Kiểu dữ liệu nào sau đây là kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Type) trong C#?
Loại câu hỏi: Một đáp án 4 câu trả lời

- Step 7: Click “Giá khóa học”, Lecturer will choose from set the price free or paid

QUẢN LÝ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trang giới thiệu
Đã hoàn thành

Khung chương trình
Đã hoàn thành

Giá khóa học

Phiếu giảm giá (Tùy chọn)
Đã hoàn thành

Tổng quan tiến độ
Đã hoàn thành: 2/3 bước

Đề xuất khóa học
Hoàn thành 33% để đề xuất

Giá khóa học
Thiết lập giá bán cho khóa học của bạn

Làm mới

Giá hiện tại
Khóa học chưa được định giá

Lưu ý về giá khóa học:

- Khóa học trả phí nên có giá trị rõ ràng và nội dung chất lượng
- Bạn có thể thay đổi giá sau khi xuất bản

Loại giá *

☒ **Miễn phí**
Không yêu cầu thanh toán

☐ **Trả phí**
Yêu cầu thanh toán

Bạn chưa lưu giá khóa học. Nhấn nút bên dưới để lưu thay đổi.

Lưu thay đổi

i Lưu ý về giá khóa học:

- Khóa học trả phí nên có giá trị rõ ràng và nội dung chất lượng
- Bạn có thể thay đổi giá sau khi xuất bản

☐ Miễn phí
Không yêu cầu thanh toán

☒ Trả phí
Yêu cầu thanh toán

Giá khóa học (VNĐ) *

Nhập giá khóa học (ví dụ: 100000) đ

Vui lòng nhập giá lớn hơn 0 cho khóa học trả phí

Gợi ý mức giá phổ biến:

99.000đ

199.000đ

299.000đ

499.000đ

999.000đ

⚠️

Bạn chưa lưu giá khóa học. Nhấn nút bên dưới để lưu thay đổi.

Lưu thay đổi

- Step 8: When every tab is marked green and the progress bar shows 100%, the lecturer can submit that course to publish by click on “Đề xuất khóa học” button.

← Quay lại khóa học

Khóa học C#
Chỉnh sửa chi tiết khóa học

Tiến độ hoàn thành
100%

QUẢN LÝ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trang giới thiệu
Đã hoàn thành

Khung chương trình
Đã hoàn thành

Giá khóa học

Phiếu giảm giá (Tùy chọn)
Đã hoàn thành

Tổng quan tiến độ
Đã hoàn thành: 3/3 bước

✓ Tất cả đã hoàn thành! Có thể đề xuất khóa học

Đề xuất khóa học

Giá khóa học
Thiết lập giá bán cho khóa học của bạn

Làm mới

Giá hiện tại
Miễn phí

Học viên có thể đăng ký miễn phí

i Lưu ý về giá khóa học:

- Khóa học trả phí nên có giá trị rõ ràng và nội dung chất lượng
- Bạn có thể thay đổi giá sau khi xuất bản

☒ Miễn phí
Không yêu cầu thanh toán

☐ Trả phí
Yêu cầu thanh toán

Lưu thay đổi

OLP-SkillUp – Report 6

28

3.3 Student

3.3.1 Purchase and enroll a course

- Step 1: Login with assigned student account or login with Google

SkillUp

Đăng nhập

Email

Mật khẩu

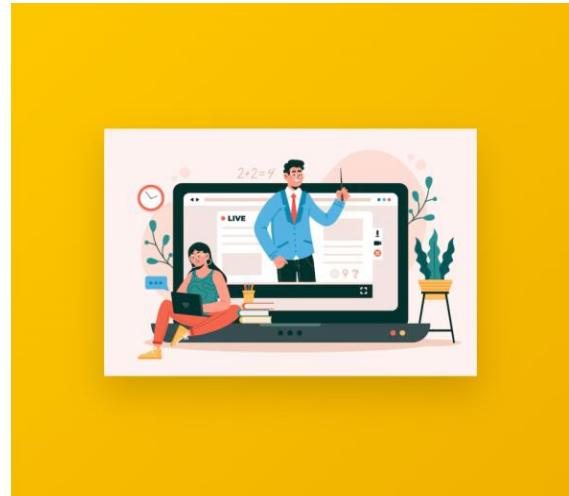
☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

hoặc tiếp tục với

Tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)



- Step 2: Find needed course in the homepage or search bar



2 KẾT QUẢ TÌM THẤY

-  **Khóa học C#**
Tuna1
Miễn phí

 Lộ trình học tập rõ ràng, dễ theo dõi

Quản lý việc học của bạn hiệu quả hơn

SkillUp giúp bạn nâng cao kỹ năng AI, sự nghiệp và cuộc sống với những khóa học được cập nhật và hướng dẫn bởi chuyên gia.

Bắt đầu học ngay  **Xem bản demo** 

HỌC VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG	TỶ LỆ HOÀN THÀNH	KHÓA HỌC ĐƯỢC QUẢN LÝ
12k+	89%	3.5k

- Step 3: Click on course to detailed information

The screenshot shows a course page for C# on a Vietnamese e-learning platform. The page layout includes a header with a search bar and navigation links. The main content area is divided into sections: 'Mô tả khóa học' (Course Description), 'Nội dung khóa học' (Course Content), and a 'Miễn phí' (Free) enrollment section. The 'Mô tả khóa học' section includes a description of the course, a list of related topics, and a 'Khám phá chủ đề liên quan' (Discover related topics) section. The 'Nội dung khóa học' section shows the course structure, including chapters and lessons. The 'Miễn phí' section features a prominent yellow button labeled 'Đăng ký miễn phí' (Register for free) and a smaller button labeled 'Thêm vào giỏ hàng' (Add to cart).

- Step 4: Purchase course and start enrolling
 - If the course is free, Student can buy and enroll directly by clicking on the “Đăng ký miễn phí” button

This screenshot is identical to the one above, showing the same course page for C#. The 'Đăng ký miễn phí' (Register for free) button in the 'Miễn phí' section is highlighted with a yellow border, indicating the next step in the process. The button is located at the bottom right of the page, next to the 'Thêm vào giỏ hàng' (Add to cart) button.

- If it's a paid course, Students buy directly “Mua ngay” or add to cart “Thêm vào giỏ hàng”. The students will be redirected to the payment port to checkout.

5.0★★★★★ (1 đánh giá)

1 học viên

Tạo bởi

Giảng viên

Web Developer

Cập nhật lần cuối

9/12/2025

Mô tả khóa học

Khóa học C#

Kết quả sau khóa học

Tự xây dựng và triển khai các dự án thực tế, sẵn sàng cho công việc.

Học qua dự án thực tế

Nhiều bài tập thực hành và dự án đầy đủ quy trình.

Khám phá chủ đề liên quan

Lập trình

Khám phá thêm các khóa học tương tự về Lập trình

Game

Xem các khóa học tương tự trong Game

10,000đ

15,000đ

% Giảm 33% hôm nay

Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng

QUATBOOK

payOS

Mở App Ngân hàng bất kỳ để quét mã VietQR hoặc chuyển khoản chính xác số tiền, nội dung bên dưới

VietQR PRO

Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân đội

Chủ tài khoản:

BUI TIEN QUAT

Số tài khoản:

713092003

Số tiền:

10,000 vnd

Nội dung:

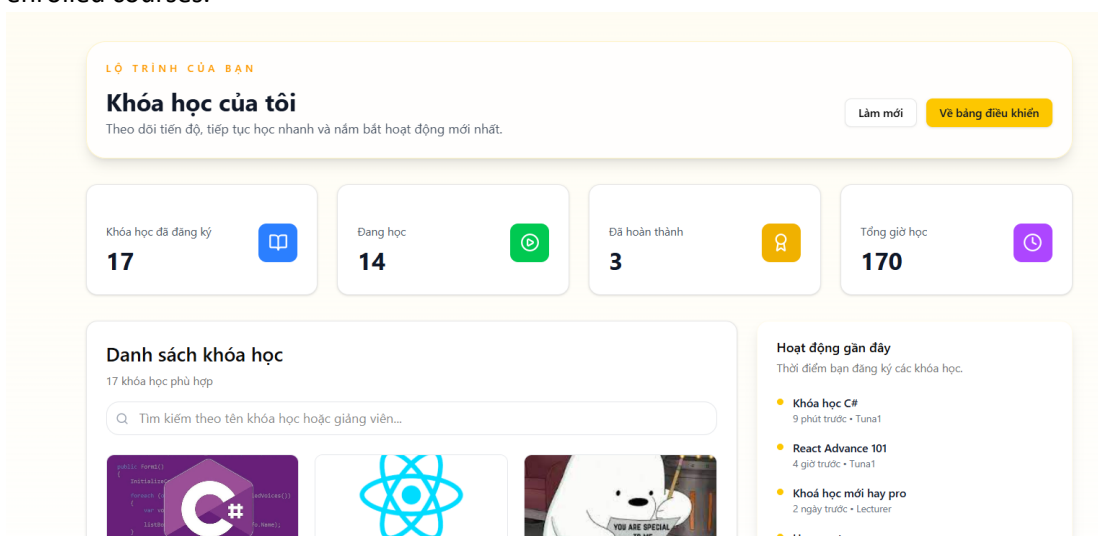
CS40Y9N3LR1

Lưu ý : Nhập chính xác số tiền 10,000, nội dung CS40Y9N3LR1 khi chuyển khoản

OLP-SkillUp – Report 6

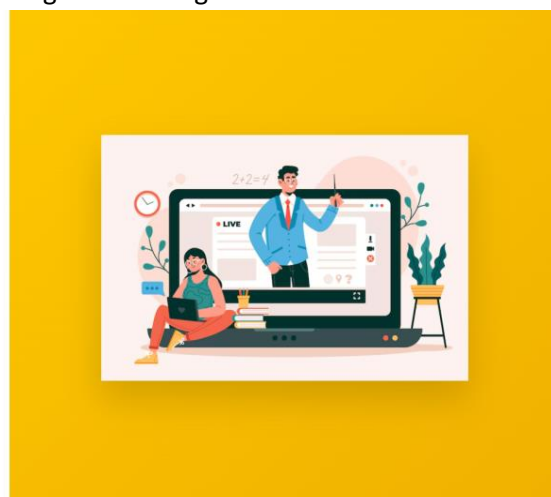
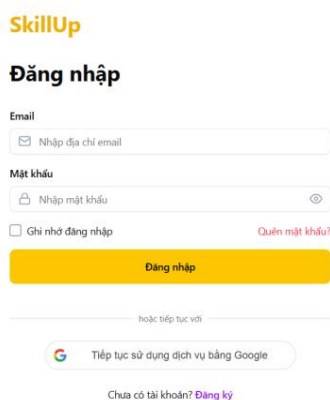
31

Step 5: Hovering avatar to show the dropdown menu and click on “Khóa học của tôi” to see enrolled courses.

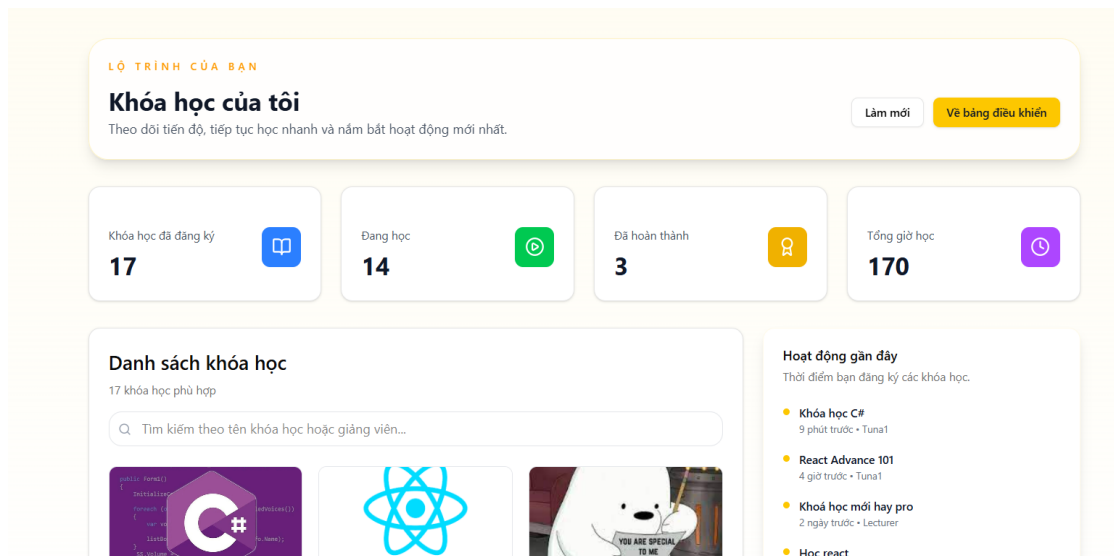


3.3.2 Learning course

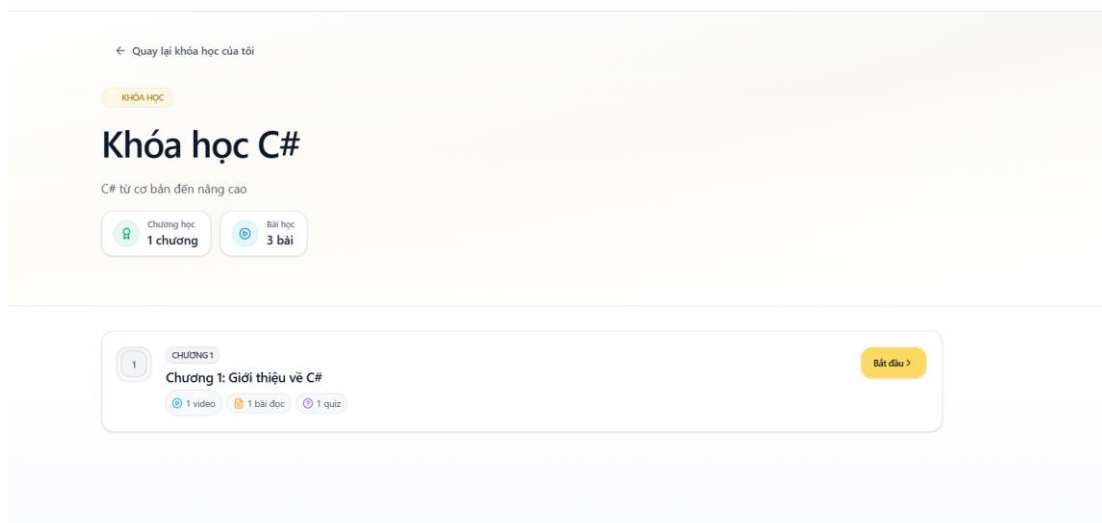
- Step 1: Login with assigned student account or login with Google



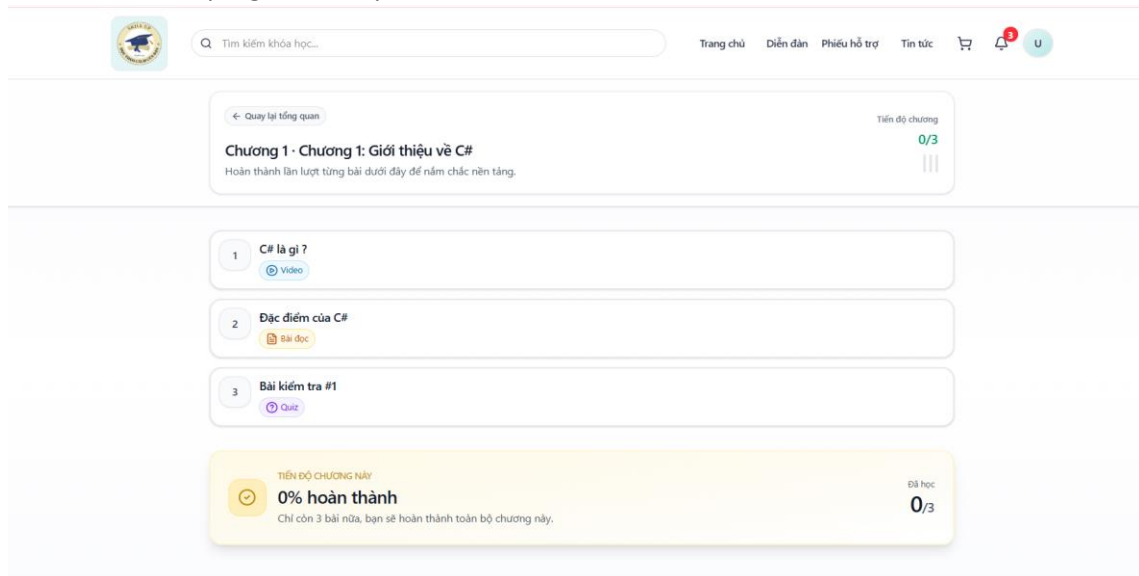
- Step 2: Hovering avatar to show the dropdown menu and click on “Khóa học của tôi” to see enrolled courses.



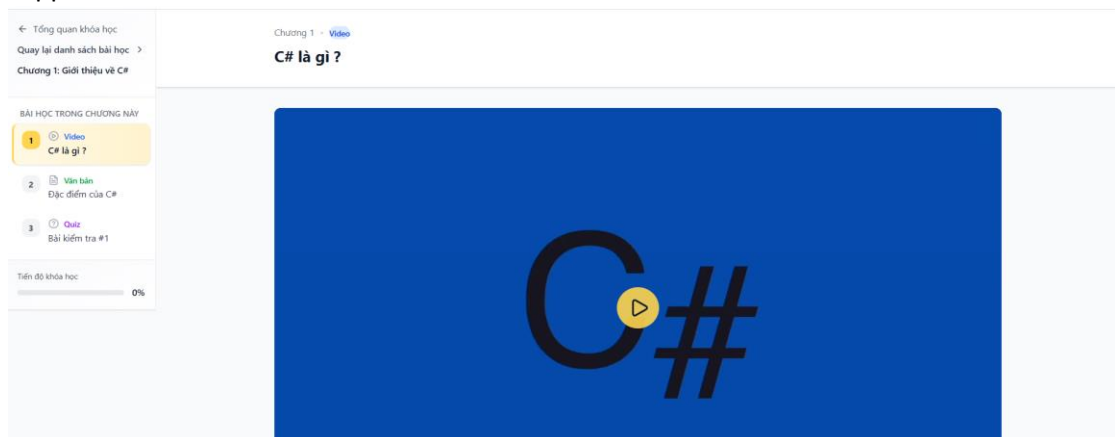
- Step 3: Click on a course to learn, student will be navigated to course overview page



- Step 4: After clicking on “Bắt đầu” in a section, it will show out the list of lessons in that section with the progress notify



- Step 5: By choosing a lesson to learn, students will start learning. Finishing a lesson will automatically mark the side list as done. Also students can ask AI assistant if that course support AI.



← Tổng quan khóa học

Quay lại danh sách bài học >

Chương 1: Giới thiệu về C#

33% hoàn thành 1/3

BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG NÀY

Video C# là gì ?

2 Văn bản Đặc điểm của C#

3 Quiz Bài kiểm tra #1

Tiến độ khóa học

33%

Chương 1 - Video

C# là gì ?

Đã hoàn thành

Trợ lý AI cho bài học này

Đặt câu hỏi dựa trên nội dung video và phụ đề tương ứng.

Bạn

Nội dung của video này là gì ?

Trợ lý

Chào bạn, video này tập trung ôn tập và làm bài tập về null và undefined trong JavaScript. Cụ thể, video giải thích khi nào giá trị undefined xuất hiện (biến đã khởi tạo nhưng chưa gán giá trị, gán trực tiếp undefined, tham số hàm không được truyền vào, hoặc truy cập thuộc tính không tồn tại trong object). Video cũng nhấn mạnh rằng null và undefined có cùng giá trị nhưng khác kiểu dữ liệu. Ngoài ra, video còn ôn tập sơ qua về các đặc điểm cơ bản của kiểu dữ liệu Symbol. Cuối cùng, video giới thiệu bài học tiếp theo sẽ là về câu lệnh điều kiện trong JavaScript.

Trích đoạn liên quan:

Đoạn 1

Ví dụ: Video này nói về khái niệm nào?

Gửi câu hỏi

3.3.3 Take quiz

- Step 1: Choose a quiz to take, click on it, students will navigate to a page that display information of that quiz (title, time, pass grade)

Chương 1 - Quiz

Bài kiểm tra #1

Bài kiểm tra #1

Quiz số 1

Thời gian 30 phút

Điểm đạt 70%

Câu hỏi Nhiều câu

Bắt đầu

- Step 2: Click on “Bắt đầu” and students will be taken to the quiz page with the timer counting down and the list of questions displayed. Answer all the questions and the “Nộp bài” button will be available so students can submit the quiz.

[Trang chủ](#)
[Diễn đàn](#)
[Phiếu hỗ trợ](#)
[Tin tức](#)

Thời gian còn lại
28m : 57s

Danh sách câu hỏi

1

2

3

Tải lại

Nộp bài

Lưu bài làm

Lưu ý khi làm bài

Bạn còn 3 câu chưa trả lời
 Hãy đảm bảo trả lời tất cả câu hỏi trước khi nộp bài

CÂU HỎI 1 (MỘT ĐÁP ÁN)

Trong C#, từ khóa nào được sử dụng để định nghĩa một lớp ?

☐ Structure
 ☐ Class
 ☐ Type
 ☐ Interface

Câu trước

Câu sau

[Trang chủ](#)
[Diễn đàn](#)
[Phiếu hỗ trợ](#)
[Tin tức](#)

Thời gian còn lại
27m : 29s

Danh sách câu hỏi

1

2

3

Tải lại

Nộp bài

Lưu bài làm

Lưu ý khi làm bài

Bạn còn 3 câu chưa trả lời
 Hãy đảm bảo trả lời tất cả câu hỏi trước khi nộp bài

CÂU HỎI 3 (MỘT ĐÁP ÁN)

Kiểu dữ liệu nào sau đây là kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Type) trong C#?

☒ struct
 ☐ float
 ☐ string
 ☐ int

Câu trước

Câu sau

- Step 3: Click “Nộp bài”, after a few second, students can see the result at quiz view page. Students must have equal or greater than the pass grade to mark quiz as done.

Chương 1 • Quiz

Bài kiểm tra #1

Đã hoàn thành!
 Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra này.

Thông tin
Bài kiểm tra #1
 Điểm yêu cầu: 70%

Kết quả của bạn
33.3%
 Chưa đạt

Xem lại bài làm

Làm lại bài kiểm tra

OLP-SkillUp – Report 6

36

- Step 4: Use the “Xem lại bài làm” button to review detail quiz result

The screenshot shows a quiz review interface. On the left, a summary box displays a score of 33.3%, indicating the user has not passed the quiz. It shows 1 correct answer out of 3 questions, with a total score of 33.3%. Below this, there are buttons for 'Đúng' (Correct) and 'Sai' (Wrong) for each question. The main area on the right, titled 'Xem lại chi tiết' (Review in detail), shows the details of a specific question (Câu hỏi 1). The question asks for the entry point of a C# program. The user selected 'public void StartProgram()', which is marked as incorrect. The correct answer is 'public static void Main(string[] args)', which is highlighted with a green dashed border. Navigation buttons for 'Câu trước' (Previous question) and 'Câu sau' (Next question) are visible at the bottom of the question details.

- Step 5: Students can retake the quiz by clicking on “Làm lại bài kiểm tra”

The screenshot shows the quiz completion and review interface. At the top, there's a search bar and navigation links. Below the search bar, a timer shows 28 minutes and 57 seconds remaining. A list of questions (1, 2, 3) is shown, with question 1 selected. Buttons for 'Tải lại' (Reload), 'Nộp bài' (Submit), 'Lưu bài làm' (Save work), and 'Lưu ý khi làm bài' (Notes when taking the quiz) are visible. The main area displays the question details for 'CÂU HỎI 1 (MỘT ĐÁP ÁN)'. The question asks for the keyword used to define a class in C#. The options are Structure, Class, Type, and Interface. The 'Class' option is selected. Below the question, there are buttons for 'Câu trước' (Previous question) and 'Câu sau' (Next question). At the bottom, a green button indicates 'Đã hoàn thành' (Completed). Below this, a large box displays the completion message 'Đã hoàn thành!' (Completed!) and 'Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra này.' (You have completed this quiz). It shows the quiz name 'Bài kiểm tra #1' and the score '100.0%' (100%). At the bottom of this box, there are buttons for 'Xem lại bài làm' (Review work) and 'Làm lại bài kiểm tra' (Retake quiz).

3.4 Content Moderator

3.4.1 Course approval flow

- Step 1: Login with Content Moderator account

SkillUp

Đăng nhập

Email

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

hoặc tiếp tục với

Tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)



- Step 2: Click on “Quản lý khóa học” on the side menu

SkillUp ContentMod

- Bảng điều khiển
- Quản lý tin tức
- Quản lý khóa học**
- Quản lý bài đăng
- Báo cáo bình luận
- Quản lý danh mục
- Hình ảnh quảng bá

Hồ sơ của tôi

[Đăng xuất](#)

Quản lý khóa học

Đã công khai 45 | Đang chờ duyệt 2 | Báo cáo khóa học 12

Tìm kiếm theo tiêu đề, giảng viên, danh mục...

Hiện thị: 10

TITLE KHÓA HỌC	GIẢNG VIÊN	DANH MỤC	HỌC VIÊN	GIÁ	TRẠNG THÁI XUẤT BẢN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
React cho người mới React 101	Lecturer	học lập trình	0	Miễn phí	Xuất bản	Hoạt động	Cấm
Học Java Spring Học Java Spring	Lecturer	học lập trình	2	Miễn phí	Xuất bản	Bị cấm	Bỏ Cấm
học hay học hay	Lecturer	Unity	6	Miễn phí	Xuất bản	Bị cấm	Bỏ Cấm
Khoá học test 12 Khoá học test 12	Lecturer	C#	2	8,000 VND	Xuất bản	Hoạt động	Cấm
Khoá học C# Khoá học C#	Giảng viên	Game	1	10,000 VND	Xuất bản	Hoạt động	Cấm
1233	Lecturer	123	0	Miễn phí	Xuất bản	Hoạt động	Cấm

- Step 3: Click on “Đang chờ duyệt” tab to observe all pending courses

SkillUp ContentMod

- Bảng điều khiển
- Quản lý tin tức
- Quản lý khóa học**
- Quản lý bài đăng
- Báo cáo bình luận
- Quản lý danh mục

Hồ sơ của tôi

[Đăng xuất](#)

Quản lý khóa học

Đã công khai 45 | **Đang chờ duyệt 2** | Báo cáo khóa học 12

Tìm kiếm khóa học...

2 khóa học đang chờ duyệt

Hiện thị: 10

Uni **Lập Trình Game Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong 30 Ngày**
Xây dựng ứng dụng game: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Tiếng Việt) - Lập trình Unity
Lecturer Unity 0 học viên **Miễn phí** [Chờ duyệt](#)

- Step 4: Choose a pending course to see detailed information and make an approval decision by entering reason.

Quản lý khóa học

Đã công khai 45

Đang chờ duyệt 2

Báo cáo khóa học 12

← Quay lại danh sách



Lập Trình Game Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong 30 Ngày

Xây dựng ứng dụng game: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Tiếng Việt) - Lập trình Unity

Đánh giá khóa học

Phản hồi (Bắt buộc nếu từ chối)

Duyệt khóa học

Từ chối

Giảng viên: Lecturer

Danh mục: Unity

Học viên: 0

Giá: Miễn phí

Đang chờ duyệt

3.5 System Moderator

3.5.1 Application approval

- Step 1: Login with Content Moderator account

SkillUp

Đăng nhập

Email

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập
 [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

hoặc tiếp tục với



Tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

OLP-SkillUp – Report 6

39

- Step 2: Click on “Quản lý ứng tuyển” on the side menu

SkillUp SystemMod

Quản lý đơn ứng tuyển giảng viên

Bảng điều khiển

Quản lý tài khoản

Quản lý phiếu hỗ trợ

Quản lý ứng tuyển

Hồ sơ của tôi

Đăng xuất

Tìm theo tiêu đề, trạng thái...

Xoá bộ lọc

Tải lại

Tiêu đề	Mô tả	Chức danh	Email	Trạng thái	Ngày	Thao tác
Professor IT	Mới vào nghề	Web Developer	oitroiioi23@gmail.com	Đã chấp nhận	18:24	Duyệt Từ chối
Senior ahhdahdsa	adakhjdakdhkaid	Web dev	binhtb112203@gmail.com	Từ chối	21:27	Duyệt Từ chối
Giảng viên	Dạy học 5 năm đại học FPT	Web Developer	hocptkk@gmail.com	Đã chấp nhận	11:40 t	Duyệt Từ chối
Giảng viên 1	Giảng viên 1	Giảng viên 1	holastaynow@gmail.com	Đã chấp nhận	00:43 t	Duyệt Từ chối
1	1	1	biuiuiuqudfudwd@gma	Chờ xử lý	19:55 t	Duyệt Từ chối
Giảng viên	Giảng viên	Web Developer	hocptkk@gmail.com111	Đã chấp nhận	09:24 t	Duyệt Từ chối
123	123	123	collinsbest30026@gmail.com	Chờ xử lý	10:40 t	Duyệt Từ chối
Pro top 1	Pro top 1	Pro top 1	quatbthe176382@fpt.edu.v...	Từ chối	23:46 t	Duyệt Từ chối

- Step 3: Click on the icon in “CV & Bằng cấp” column to view CV

The image is a screenshot of a web browser window. The browser's address bar at the top shows "[BB] Shopify..." and "1 / 4". Below the address bar, the page content is displayed. On the left, there is a logo for "bluebelt" consisting of a stylized "B" with a blue-to-orange gradient and the word "bluebelt" in lowercase blue letters. To the right of the logo, the text lists office locations: "Tokyo Office: Nichitochi Shinjuku bldg 8F, 6-10-1, Nishi Shinjuku, Shinjuku, Tokyo 1600023 Japan", "Technology Center: 5th floor, W1 building, Vinhomes Westpoint Do Duc Duc, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi, Vietnam.", and "HCMC Office: Wework, Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh". Below this, the website URL "Website: https://hd.bluebelt.asia/" is shown. The main heading of the page is "Full Stack Shopify Developer" in a large, bold, blue font. Below this heading is a section titled "Introduction" in a smaller, blue, underlined font. The text in the "Introduction" section reads: "With over a decade of experience in IT and fintech, Blue Belt has become a leading software development company, delivering innovative technology solutions to a diverse global clientele. We specialize in developing web, mobile, payment, and blockchain applications that offer seamless user experiences. Headquartered in Tokyo, Japan, with a state-of-the-art Technology Center in Hanoi, Vietnam, Blue Belt operates in more than ten countries, including Japan, Thailand, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Taiwan, and Brazil. Our team of over 300 professionals brings a wealth of expertise to drive our global operations." Below this paragraph, there is another paragraph: "Join the Blue Belt team and dive into the exciting world of cutting-edge creation! Collaborate with visionary creators to build an engaging, dynamic universe. Using AI, you'll craft intelligent characters that learn and evolve, ensuring each interaction is unique. Our stunning AI avatars bring these characters to life with realism, elevating storytelling to new heights. Be part of this groundbreaking journey where technology and imagination come together!" The browser's interface includes a hamburger menu icon on the left, a close button (X) on the right, and various navigation and utility icons at the bottom of the browser window.

- Step 4: Click on the 🏆 icon in “CV & Bằng cấp” column to view degree



- Step 5: Make decision to approve to become lecturer by click on “Duyệt” or “Từ chối”

Quản lý đơn ứng tuyển giảng viên

Tìm theo tiêu đề, trạng thái...

Cập nhật trạng thái

Hành động

Duyệt đơn ứng tuyển

Lý do (tùy chọn)

Nhập ghi chú nội bộ (nếu có)...

0 / 500

Hủy Xác nhận duyệt

Quản lý đơn ứng tuyển giảng viên

Tìm theo tiêu đề, trạng thái...

Cập nhật trạng thái

Hành động

Từ chối đơn ứng tuyển

Lý do * (bắt buộc)

Vui lòng nhập lý do từ chối đơn ứng tuyển này...

0 / 500

Hủy Xác nhận từ chối